

Documentation technique - Vite & Gourmand

Choix techniques

L'application repose sur une architecture MVC développée en PHP afin de séparer les données, la logique métier et l'interface utilisateur.

La stack technique retenue pour le projet est la suivante :

- PHP 8 avec PDO
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap
- MySQL / MariaDB pour les données relationnelles
- MongoDB pour les statistiques administrateur

Cette architecture respecte les exigences de l'ECF, qui imposent l'utilisation d'une base de données relationnelle et d'une base NoSQL.

Sécurité

- Mots de passe hachés avec `password_hash`.
- Requêtes SQL préparées avec PDO.
- Sessions avec cookie HTTPOnly et SameSite=Lax.
- Protection CSRF sur les formulaires sensibles.
- Échappement HTML avec `htmlspecialchars`.
- Rôles : utilisateur, employé, administrateur.
- Pas de création d'administrateur depuis l'application.
- Désactivation possible des comptes employés.
- Validation côté client.
- Validation côté serveur.
- Contrôle des permissions.
- Protection contre l'injection SQL.
- Protection XSS.
- Vérification des données saisies avant leur traitement.

RGPD

Les données collectées servent à créer un compte, gérer les commandes et répondre aux demandes de contact. L'application limite les données collectées aux informations nécessaires : identité, email, GSM, adresse, commandes et avis.

Accessibilité RGAA

- Balises sémantiques header/nav/main/footer.
- Lien d'évitement vers le contenu.

- Labels associés aux champs de formulaire.
- Vérification des contrastes à l'aide de Lighthouse.
- Navigation clavier prévue via éléments HTML natifs.

Modèle de données

Le diagramme de classes UML est fourni dans un document PDF joint à la documentation. Il représente les principales entités de l'application ainsi que leurs relations et cardinalités. La base de données relationnelle repose principalement sur les entités suivantes :

- users
- menus
- dishes
- dish_allergens
- orders
- order_status_history
- reviews
- contacts

Les statistiques destinées à l'espace administrateur sont stockées dans MongoDB, notamment dans la collection `orders_by_menu`.

Déploiement

1. Créer la base MySQL/MariaDB.
2. Importer `database/schema.sql` puis `database/seed.sql`.
3. Créer la base MongoDB puis importer le fichier `mongo/analytics.seed.js`.
4. Configurer les variables d'environnement : `APP_URL`, `DB_HOST`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASS`, `MONGO_URI`.
5. Pointer le serveur web vers le dossier `public`.
6. Vérifier le bon fonctionnement de l'application.
7. Tester les connexions MySQL et MongoDB.
8. Vérifier les principales fonctionnalités ainsi que les droits d'accès selon les différents rôles.

Après ces étapes, l'application est prête à être utilisée et testée avec les différents profils (utilisateur, employé et administrateur).

Architecture

L'application suit une architecture MVC (Model – View – Controller).

- Models : accès aux données MySQL et MongoDB.
- Views : affichage HTML des pages.
- Controllers : traitement des requêtes et logique métier.

Cette séparation facilite la maintenance, les tests et l'évolution de l'application.

Structure du projet

```
app/  
public/  
database/  
docs/  
mongo/  
tests/  
README.md
```

Environnement de développement

- Windows 11
- WampServer
- PHP 8.2
- Apache
- MariaDB
- MongoDB Community Server
- MongoDB Compass
- Visual Studio Code
- Git
- GitHub
- Figma
- Railway (déploiement)

Technologies utilisées

PHP

Choisi car demandé dans la formation et parfaitement adapté au développement d'une application MVC.

MySQL / MariaDB

Stockage des données relationnelles de l'application.

MongoDB

Utilisé pour les statistiques afin de séparer les données métier des données analytiques.

JavaScript

Permet les filtres dynamiques sans rechargement de page.

CSS3

Utilisé pour créer une interface responsive personnalisée, adaptée aux différents formats d'écran grâce à une feuille de style développée spécifiquement pour le projet.

Utilisation de MongoDB

MongoDB est utilisé uniquement pour les statistiques de l'espace administrateur.

Les données métier (utilisateurs, menus, commandes, avis...) restent stockées dans MySQL.

Les données statistiques sont enregistrées dans la collection :

`orders_by_menu`

Elles permettent :

- d'afficher un tableau comparatif des commandes par menu ;
- de comparer les performances des différents menus ;
- de calculer le nombre de commandes ;
- de calculer le chiffre d'affaires par menu.